



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỊNH KỲ *PROJECT II* (04/2026)

Họ và tên: Phan Đình Trung

MSSV: 20230093

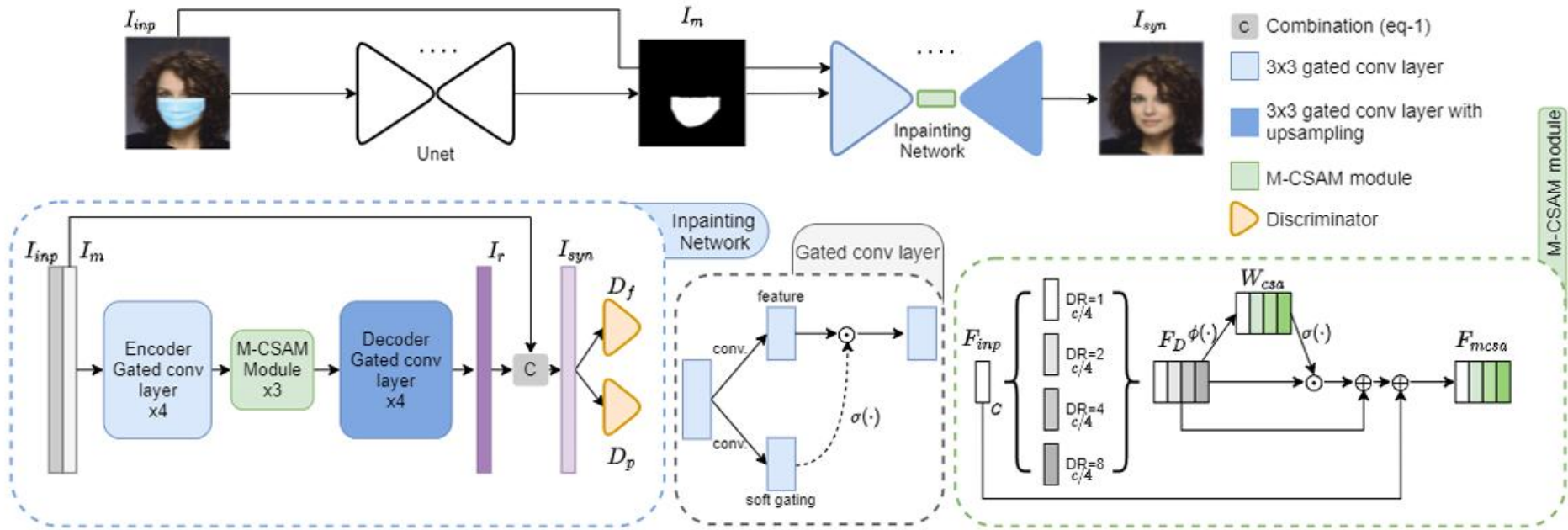
GVHD: PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Kiến trúc gốc

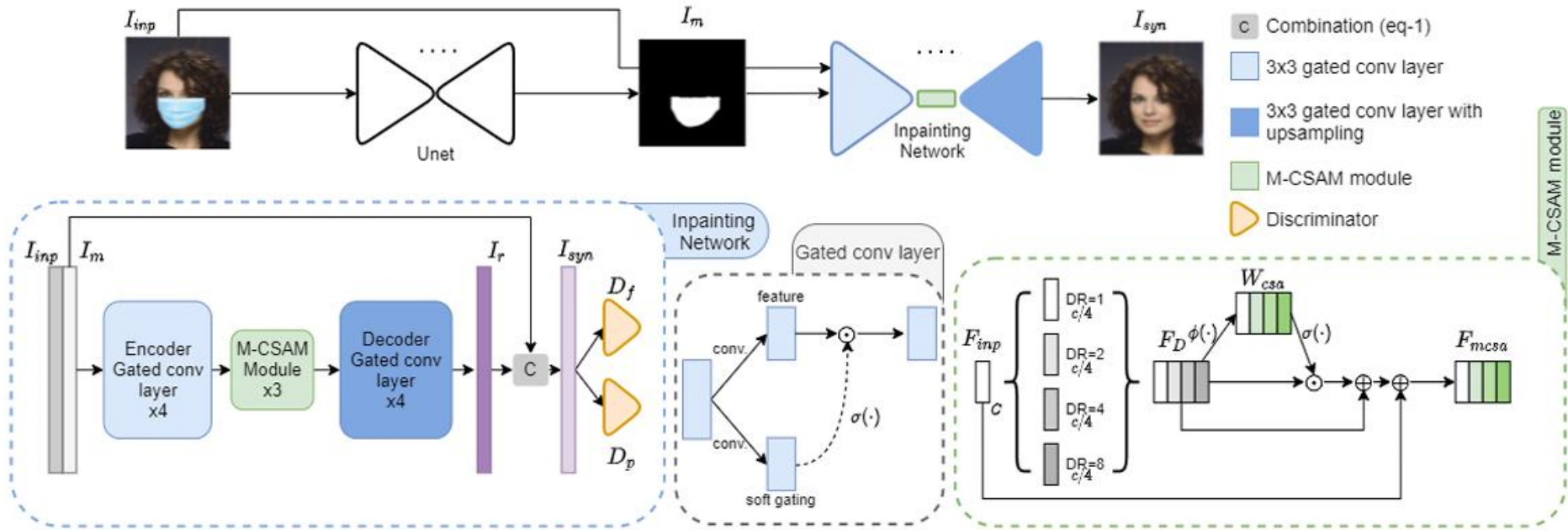
Kiến trúc gốc



Face Mask Removal with Region-attentive Face Inpainting (4/2025)

- 1. Segmentation Network (Unet):** Dự đoán vùng mask nhị phân của khẩu trang
→ Tạo vùng chú ý để inpainting.
- 2. Inpainting Network:** Mạng Generator chính để phục hồi vùng mặt sau khẩu trang.
→ Cơ chế *Gated Convolution* giúp mạng tập trung học các đặc trưng của vùng bị che bởi khẩu trang một cách có chú ý hơn các vùng còn lại

Kiến trúc gốc

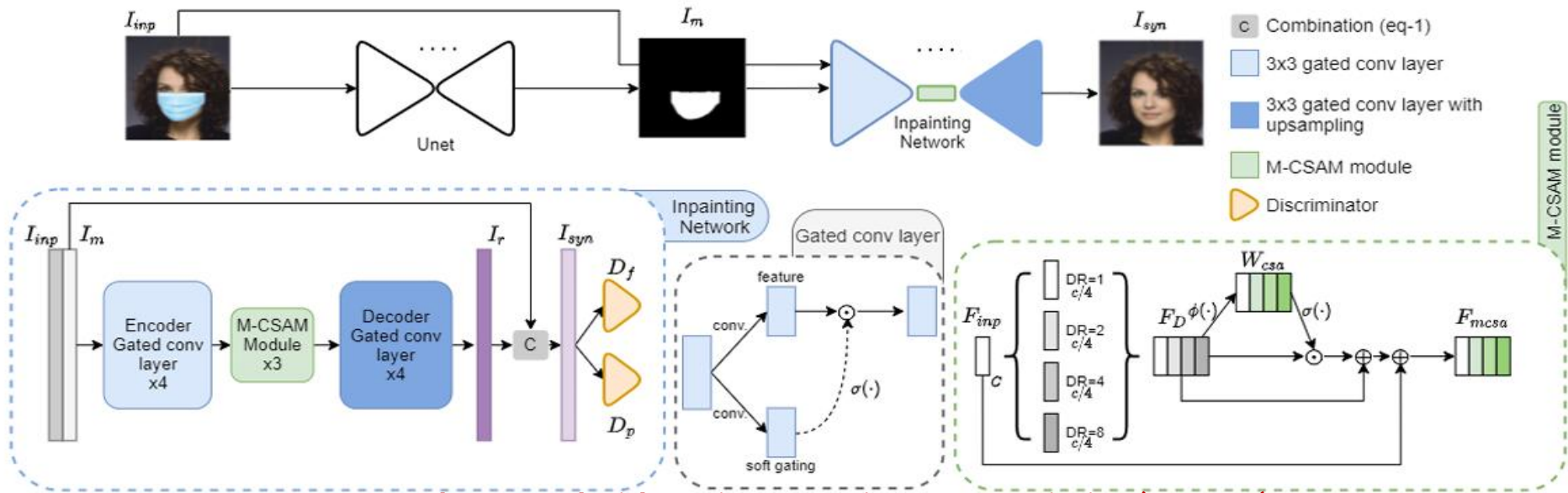


Face Mask Removal with Region-attentive Face Inpainting (4/2025)

3. M-CSAM (Multiscale Channel Spatial Attention Module):

- Có 4 nhánh convolution với các dilation rate khác nhau (1,2,4,8), sau đó các feature thu được ở **multiscale** khác nhau được gộp lại đưa qua **CSAM**. Feature với receptive field nhỏ giúp phục hồi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt, feature với receptive lớn giúp phục hồi cấu trúc tổng thể → Học ngữ cảnh đa tỉ lệ.

Kiến trúc gốc



Face Mask Removal with Region-attentive Face Inpainting (4/2025)

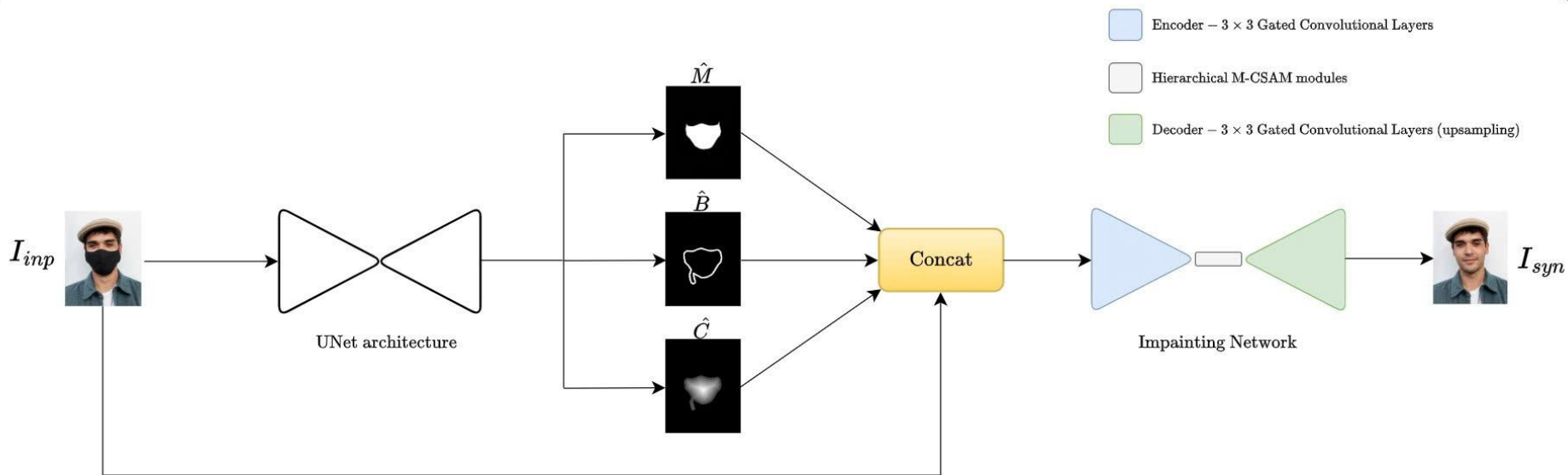
3. M-CSAM (Multiscale Channel Spatial Attention Module):

- **Channel attention:** chọn loại đặc trưng nào quan trọng, ví dụ texture da, biên môi, vùng cằm và **Spatial attention:** chọn vị trí nào quan trọng, ví dụ vùng miệng, mũi dưới, cằm.
- **3D convolution 3x3x3:** học quan hệ giữa các đặc trưng khác nhau và quan hệ bên trong từng feature map.
- **Residual connection:** giảm vanishing gradient và cải thiện gradient flow.



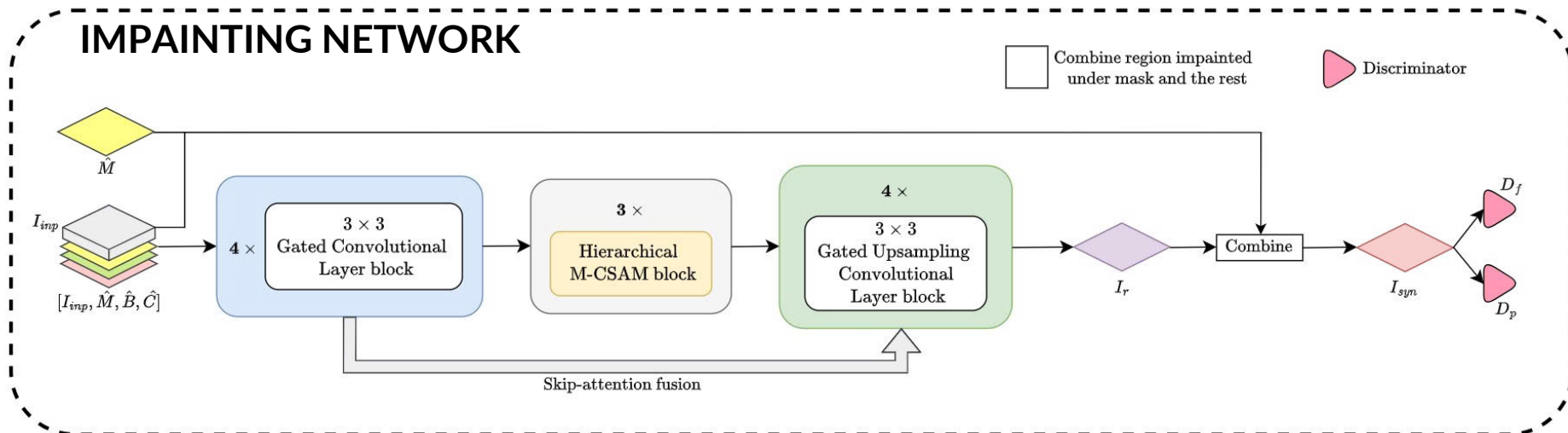
Một số thay
đổi đề xuất

Output của Segmentation UNet



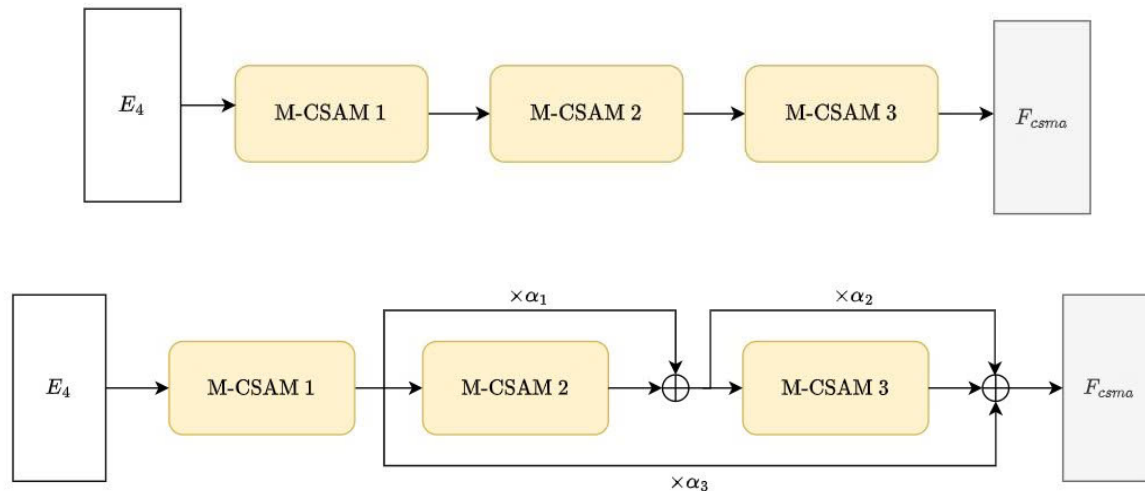
- Từ binary mask duy nhất sang bộ ba bản đồ $\hat{M}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$:
 - +) $\hat{M}$: soft mask, xác suất pixel thuộc vùng khẩu trang → **giúp xác định vùng cần phục hồi mềm hơn binary mask.**
 - +) $\hat{B}$: boundary map, xác suất pixel nằm gần biên khẩu trang → **giúp Impainting Network chú ý vùng ranh giới, nơi dễ xuất hiện seam, artifact hoặc lệch màu.**
 - +) $\hat{C}$: confidence map, độ tin cậy của dự đoán segmentation vùng khẩu trang → **giúp mạng biết vùng nào nên tin tưởng segmentation, vùng nào cần xử lý cẩn thận hơn.**

Input của Impainting Network



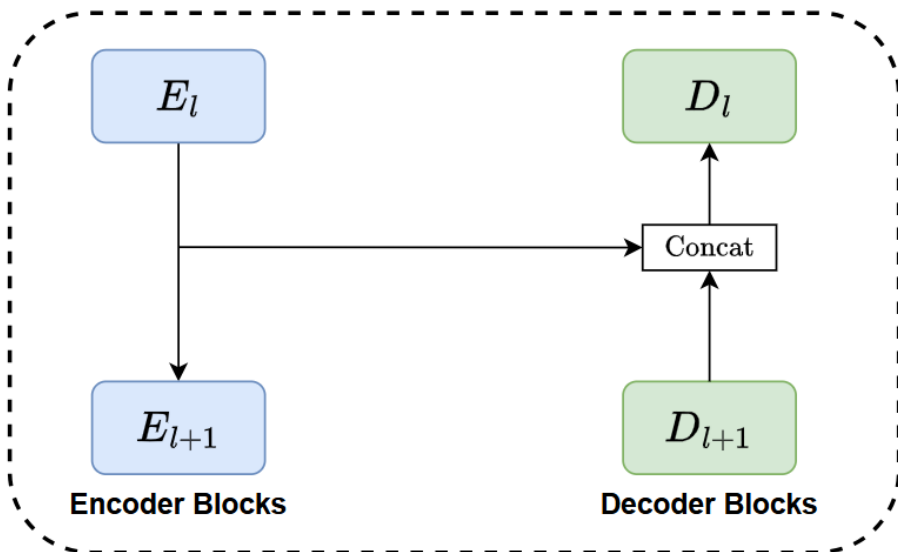
- Kiến trúc gốc: Input của Impainting Network là gộp của ảnh đầu vào (RGB 3 kênh) và mask nhị phân (1 kênh) với tổng là **4 kênh**.
- Impainting Network trong đề xuất này nhận ảnh đầu vào (RGB 3 kênh) và 3 map $\hat{M}, \hat{B}, \hat{C}$ là output của Segmentation Unet → **6 kênh**
- Input của mạng Impainting giàu ngữ nghĩa hơn.
- Nếu chỉ sử dụng binary mask như kiến trúc gốc: dễ gây seam tại biên vì vùng chuyển từ ảnh thật sang ảnh sinh ra quá đột ngột. Với soft mask $\hat{M}$, vùng biên có thể được trộn mềm hơn.
- Giảm lỗi ghép nối ảnh phục hồi ở biên khẩu trang, tạo chuyển tiếp giữa vùng phục hồi và vùng thật một cách tự nhiên hơn

Hierarchical M-CSAM



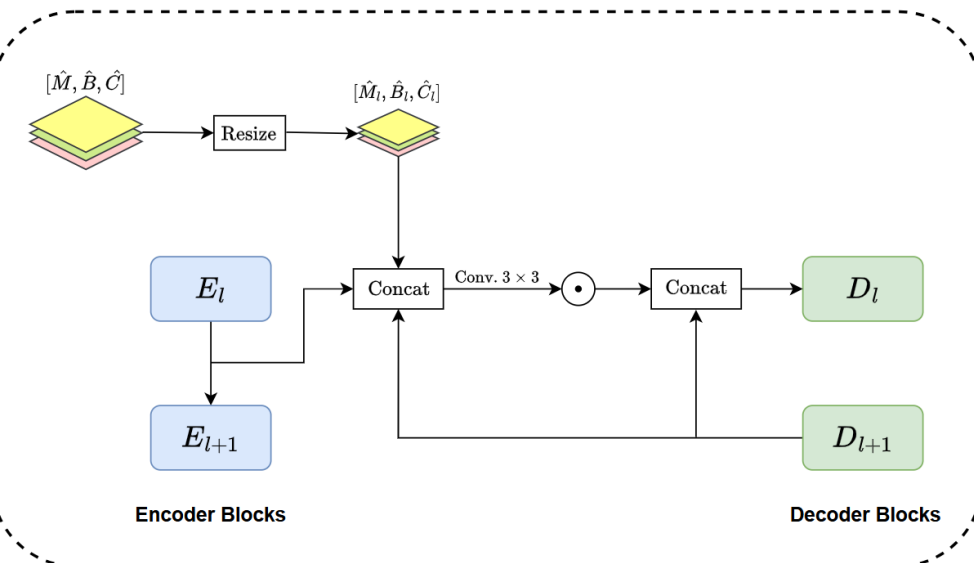
- Đề xuất thay đổi: feature của block M-CSAM trước sẽ được tính trọng số vào output của block M-CSAM sau với tỉ lệ nhất định ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$).
- Tái sử dụng feature ở các block trước tốt hơn, thông tin hữu ích từ các block M-CSAM trước sẽ không mất đi.
- Giữ được thông tin multi-scale ở nhiều mức refinement, giúp output cuối chứa cả thông tin ngữ cảnh rộng và chi tiết cục bộ.
- Tạo quá trình học phân cấp từ thô đến tinh
Block đầu có thể giữ nhiều thông tin cấu trúc tổng quát từ encoder; block sau tiếp tục refine texture, chi tiết và quan hệ channel-spatial. Khi kết hợp feature từ nhiều block, mô hình có thể tận dụng cả coarse structure và refined detail.
- Cải thiện gradient flow

Skip-attention fusion



GỐC

- Vì encoder feature chứa cả thông tin hữu ích và nhiễu từ vùng bị che, nên cần skip connection có chọn lọc: Thay vì truyền toàn bộ feature E_l , attention gate chỉ giữ lại feature encoder hữu ích cho decoder.



ĐỀ XUẤT

- Khai thác thêm thông tin ngữ nghĩa từ 3 output map của **Segmentation Unet** → Giúp mô hình chú ý hơn tại biên mask, giảm seam và lệch màu khi ghép vùng sinh với vùng thật, giảm phụ thuộc vào các vùng segmentation không chắc chắn



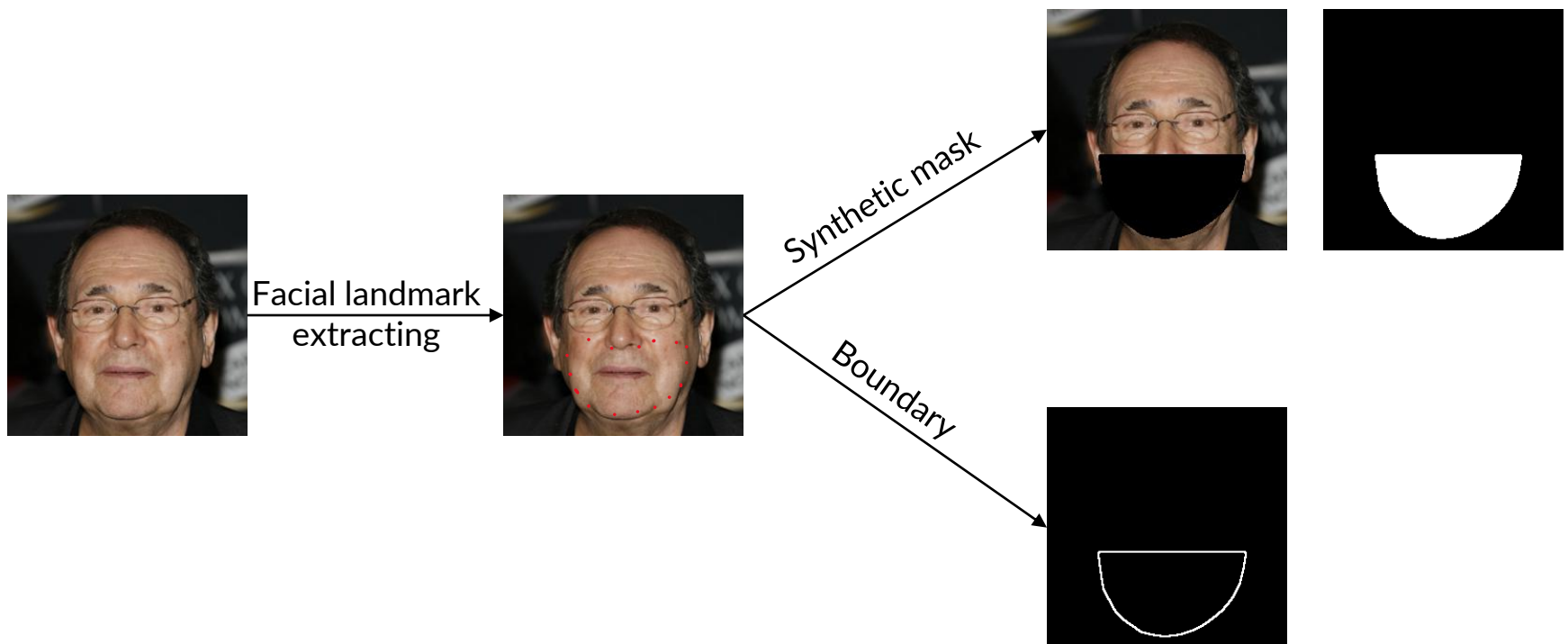
Data Processing

Dataset



- **Dataset:** CelebA-HQ-256: Bộ dataset public trên Kaggle với 30000 ảnh khuôn mặt người, được resize về 256x256.
- Bộ dataset được công bố bởi nhóm nghiên cứu ở NVIDIA trong paper: [Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation](#)

Dataset



References

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Proc. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, 2015, pp. 234–241.
- [2] T. Takikawa, D. Acuna, V. Jampani, and S. Fidler, “Gated-SCNN: Gated Shape CNNs for Semantic Segmentation,” in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 5229–5238.
- [3] H. Kervadec, J. Bouchtiba, C. Desrosiers, E. Granger, J. Dolz, and I. Ben Ayed, “Boundary Loss for Highly Unbalanced Segmentation,” in *Proc. International Conference on Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2019, pp. 285–296.
- [4] A. Kendall, Y. Gal, and R. Cipolla, “Multi-Task Learning Using Uncertainty to Weigh Losses for Scene Geometry and Semantics,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 7482–7491.
- [5] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, and I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, pp. 3–19.
- [6] O. Oktay, J. Schlemper, L. Le Folgoc, M. Lee, M. Heinrich, K. Misawa, K. Mori, S. McDonagh, N. Y. Hammerla, B. Kainz, B. Glocker, and D. Rueckert, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018.
- [7] L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy, and A. L. Yuille, “DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 4, pp. 834–848, 2018.
- [8] G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten, and K. Q. Weinberger, “Densely Connected Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 4700–4708.
- [9] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.